Elektrodynamika se zdroji

$$\square\phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho \qquad \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$$

$$\square\vec{A} = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\vec{j}$$

za předpokladu Lorentzovy kalibrační podmínky

ve 4D

$$\square A^\mu = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} j^\mu \qquad \nabla_\mu A^\mu = 0$$

$$A^\mu = \begin{bmatrix} \frac{1}{c}\phi \\ \vec{A} \end{bmatrix} \qquad j^\mu = \begin{bmatrix} c\rho \\ \vec{j} \end{bmatrix} \qquad \nabla_\mu = \left[\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right]$$

$$\square = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta = \eta^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu$$

Greenova funkce

hledáme inverzi ke $-\square$

$$-\square G(x|x') = \delta(x|x')$$

každé řešení je dáno superpozicí příspěvků od zdrojů

$$A^\mu(x) = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\int_{\Omega'} G(x|x')\, j^\mu(x')\, d^4\Omega'$$

$$\square A^\mu(x) = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\int_{\Omega'} \square G(x|x')\, j^\mu\, d^4\Omega'$$

$$= -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\int_{\Omega'} \delta(x|x')\, j^\mu(x')\, d^4\Omega'$$

$$= -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} j^\mu(x)$$

prostoročasové body x, x' x^μ x'^μ

prostoročasová vzdálenost $x - x' = \Delta x$ Δx^μ

$x^\mu \leftrightarrow t, \vec{x}$ $\qquad\qquad$ $\Delta x^2 = \eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu \Delta x^\nu$

$\Delta x^\mu \qquad \Delta t \qquad \Delta\vec{x} = \vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$

nemůžeme požadovat, že má jenom triviální řešení!

$\Box A^\mu = 0$

- v prostoru jsou pole dostatečně klesající
- ale v časovém nejsou → chceme mít vlny → šíří se později

pro ostatní zdroje

↓ více homo řešení ⇓

$\Box A^\mu = -\frac{1}{c^2\varepsilon_0} j^\mu$

nemá jednoznačné řešení

⇒ nemůžeme mít nulové okrajové podmínky, jinak bychom zakázali vlny

⇒ musíme dodat podmínky, jak se mají pole chovat v časovém směru → přidáme podmínku kauzality

Jaké vlastnosti musí G splňovat?

- translační symetrie (posunutí experimentu)
  - -> Minkowského prostoročas - je translačně symetrický
  - ⇒ $G(X|X')$ by měla záviset jen na $X - X'$ ⇒ $G = G(\boldsymbol{\Delta X})$
- rotační symetrie + boostová symetrie (změna inerciální soustavy) - izotropie prostoru
  - -> G nezávisí na směru $\boldsymbol{\Delta X}$, ale pouze na jeho velikosti: ΔX
- Minkowski má globální rovnoběžnost (absence gravitace)
  - -> správně bychom měli uvažovat $G^\mu{}_\nu(X|X')$, ale z globální rovnoběžnosti:

$$G^\mu{}_\nu(X|X') = G(X|X')\,\delta^\mu_\nu$$

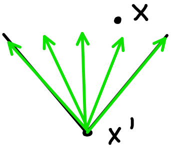
⇒ nemusím vyjádřit, jak vektor v X' mám napsat v X

- kauzální charakter

→ $G(X|X')$ nenulová pouze pro ΔX časově nebo prostorupodobné

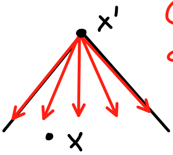
→ retardovaná Greenova funkce = pole je pouze po zdroji ⇒ šíří se pouze do budoucnosti

→ advancované řešení Greenovy funkce = pole je pouze před zdrojem



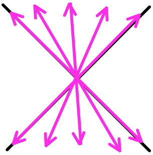
$G_{ret}(X|X')$

retardované Greenovo působení



$G_{adv}(X|X')$

advancované Greenovo působení



$$G_{sym}(X|X') = \frac{1}{2}\left(G_{ret}(X|X') + G_{adv}(X|X')\right)$$

symetrické Greenovo působení

↑ chápat jako matematickou operaci

$$G_{ret}(X|X') = 2\Theta(\Delta t)\, G_{sym}(X|X') \qquad \Delta t = t|_X - t|_{X'}$$

$$G_{adv}(X|X') = 2\Theta(-\Delta t)\, G_{sym}(X|X')$$

→ všechny tyto Greenovy funkce řeší stejnou rovnici

získáme řešení ve Fourierově transformaci

↘

$$G_{sym}(X|X') = \frac{1}{4\pi}\delta(\Delta x^2)$$

↖ Minkowského Δx^2

} vypadá jednoduše, ale je to složitý, je nutné chápat jako funkci souřadnic

$$G_{ret}(X|X') = \frac{1}{2\pi}\Theta(\Delta t)\,\delta(\Delta x^2)$$

$$G_{adv}(X|X') = \frac{1}{2\pi}\Theta(-\Delta t)\,\delta(\Delta x^2)$$

↙ je sudá funkce, mohu změnit znaménko

$$\delta(\Delta x^2) = \delta(c^2\Delta t^2 - r^2)$$ → chci dopsat jako funkci

$$c\Delta t = \Delta x^0$$

=> aby mi to zrušilo integrál přes čas

obecně:

$$\delta(f(\xi)) = \sum_{\substack{\text{kořeny } \xi_n \\ f(\xi_n)=0}} \frac{1}{|f'(\xi_n)|}\delta(\xi - \xi_n)$$

} substituce v δ-funkci

$$\Rightarrow \quad c^2\Delta t^2 - r^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad c\Delta t = \pm r$$

$$|f'(c\Delta t)| = |2c\Delta t| = 2r$$

$$\Rightarrow \quad \delta(\Delta x^2) = \frac{1}{2r}\delta(c\Delta t - r) + \frac{1}{2r}\delta(c\Delta t + r)$$

=> když $\Delta x^2 = 0$ → jen na světelném kuželu

=> v Minkowského prostoročase je působení pouze na světelném kuželu → v obecných to trochu přehnal

- v gravitaci bychom měli ještě rozptyl na křivosti:

=> rozpadlo se mi to na kladný a záporný čas

$$\Rightarrow \quad G_{sym} = \frac{1}{8\pi r}\delta(c\Delta t - r) + \frac{1}{8\pi r}\delta(c\Delta t + r)$$

$$G_{ret} = \frac{1}{4\pi r}\delta(c\Delta t - r)$$

$$G_{adv} = \frac{1}{4\pi r}\delta(c\Delta t + r)$$

Retardovaný potenciál

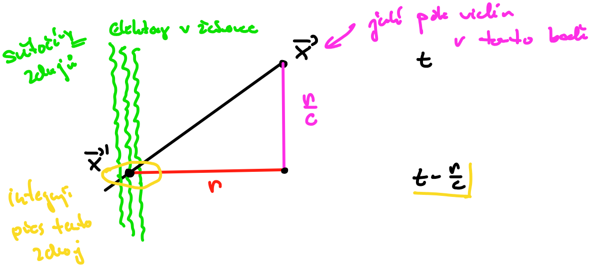
$$A^{\mu}_{ret}(x) = \int G_{ret}(x|x')\,\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\, j^{\mu}(x')\, d^4\Omega'$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int \frac{1}{r}\,\delta(c\underset{t-t'}{\Delta t} - \underset{|\vec{x}-\vec{x}'|}{r})\, j^{\mu}(t',\vec{x}')\, c\, dt'\, d^3V'$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int \frac{j^{\mu}(t-\frac{r}{c},\vec{x}')}{r}\, d^3V'$$

$$\Rightarrow \quad \phi_{ret} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(t-\frac{r}{c},\vec{x}')}{r}\, dV'$$

$$\vec{A}_{ret} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int \frac{\vec{j}(t-\frac{r}{c},\vec{x}')}{r}\, dV'$$



Jefimenkovy vzorce pro $\vec{E}, \vec{B}$

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int dV' \left[\vec{\nabla}\frac{\rho(t-\frac{r}{c},\vec{x}')}{r} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\frac{j(t-\frac{r}{c},\vec{x}')}{r}\right]$$

$$\vec{\nabla} r = \frac{\vec{r}}{r} = \vec{e_r} \qquad \vec{\nabla}\left(t - \frac{r}{c}\right) = -\frac{1}{c}\vec{e_r}$$

coulombický člen

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int dV' \Big[\underbrace{\varrho\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right)\frac{\vec{e}_r}{r^2}}_{} + \underbrace{\frac{1}{c}\frac{\partial\varrho}{\partial t}\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right)\frac{\vec{e_r}}{r}}_{\sim \frac{1}{r}} - \underbrace{\frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right)\frac{1}{r}}_{} \Big]$$

zářivý člen

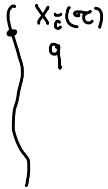
→ je mnohem důležitější, ale pouze díky $\frac{\partial}{\partial t}$

$$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int dV'\, \vec{\nabla}\times\frac{\vec{j}\left(t-\frac{r}{c},\vec{x}'\right)}{r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int dV' \left[\vec{\nabla}\frac{1}{r}\times\vec{j}\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right) - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right)\times\vec{\nabla}\left(t-\tfrac{r}{c}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\int dV' \Big[\underbrace{\vec{j}\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right)\times\frac{\vec{e_r}}{r^2}}_{\text{Biot-Savart}} + \underbrace{\frac{\partial j}{\partial t}\left(t-\tfrac{r}{c},\vec{x}'\right)\times\frac{\vec{e_r}}{cr}}_{\text{zářivý člen}}\Big]$$

Potenciály bodového náboje



→ konkrétní průběh

$$j^\mu(X) = \int q u^\mu(\tau)\,\delta(X|X_z(\tau))\, c\, d\tau$$

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} \qquad \delta(X|X') \text{ normalizováno na } d^4\Omega$$

$$A^\mu(X) = \int G_{ret}(X|X')\,\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\, j^\mu(X|X')\, d^4\Omega$$

$$= \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 c^2}\iint \Theta(\Delta t)\,\delta(\Delta x^2)\, c q u^\mu(\tau)\,\delta(\underline{x' - x_i(\tau)})\, d\tau\, d^4\underline{\Omega'}$$

dosadím

provedeme integraci

bylo tady $(x - x')^2$

$$= \frac{qc}{2\pi\varepsilon_0 c^2}\int \Theta(\Delta t)\,\delta\big(\underbrace{(x - x_i(\tau))^2}\big)\, u^\mu(\tau)\, d\tau$$

$$f(\tau) = (x^\mu - x_i^\mu(\tau))\,\eta_{\mu\nu}\,(x^\nu - x_i^\nu(\tau))$$

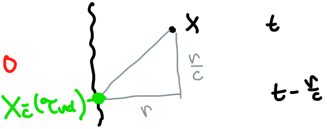
$$\frac{df}{d\tau}(\tau) = -2(x^\mu - x_i^\mu(\tau))\,\eta_{\mu\nu}\,u^\nu(\tau)$$

→ chci využít jen, když je δ-funkce 0,

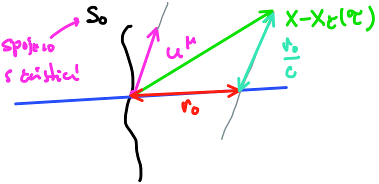
tj $\Delta x^2 = 0 \Rightarrow (x - x_i(\tau))^2 = 0$

→ řešení označím jako τ_{ret}, ten, co je dřív, než to pozoruji :

z podmínky $\Theta(\Delta t)$ ⇕ vybere $t - t_{ret} > 0$



$$r_0(\tau) := -(x^\mu - x_i^\mu(\tau))\,\frac{u_\mu}{c}$$



$$\Rightarrow \quad \frac{df}{d\tau} = 2 c r_0$$

$$= \frac{qc}{2\pi\varepsilon_0 c^2}\int \Theta(\Delta t)\,\frac{1}{\left|\frac{df}{d\tau}\right|\Big|_{\tau_{ret}}}\,\delta(\tau-\tau_{ret})\,u^\mu(\tau)\,d\tau$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{u^\mu}{r_0}\Big|_{\tau_{ret}}$$

} ale chtěli bychom to v původních souřadnicích

⇒ musíme spočítat r_0 v původní soustavě

$\Delta t = \frac{r}{c}$

ze sundání indexu

$$r_0 = -\frac{1}{c}\left[-c\gamma, \gamma\vec{v}\right]\cdot\begin{bmatrix} c\Delta t \\ \vec{r}\end{bmatrix}\Bigg|_{\tau_{ret}}$$

$$= \gamma\left(r - \frac{\vec{v}\cdot\vec{r}}{c}\right) = \gamma r\left(1 - \frac{\vec{v}\cdot\vec{e}_r}{c}\right)\Bigg|_{\tau_{ret}}$$

$$\phi(t,\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{r\left(1-\frac{\vec{e}\cdot\vec{v}}{c}\right)}\Bigg|_{\tau_{ret}}$$

$$\vec{A}(t,\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\vec{v}}{r\left(1-\frac{\vec{e}\cdot\vec{v}}{c}\right)}\Bigg|_{\tau_{ret}}$$

Lienardovy-Wiechertovy potenciály (jiná zkontrolovat)

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{\left(1-\frac{\vec{e}_{ret}\cdot\vec{v}_{ret}}{c}\right)^3}\left[\frac{\vec{e}_{ret}-\frac{\vec{v}_{ret}}{c}}{\gamma_{ret}^2 r_{ret}^2} + \frac{\vec{e}_{ret}\times\left(\left(\vec{e}_{ret}-\frac{\vec{v}_{ret}}{c}\right)\times\vec{a}_{ret}\right)}{c^2 r_{ret}}\right]$$

hádání! přírody, kam ta částice poletí!

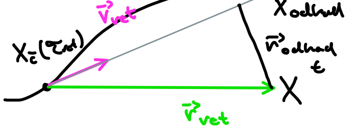
zářivý člen

↓

jenom, když je zrychlení

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\,\vec{e}_{ret}\times\vec{E}$$

prostorový obrázek



$$\vec{X}_{odhad} = \vec{X}_{ret} + (t - t_{ret})\vec{v}_{ret}$$

$$\vec{r}_{odhad} = \vec{X} - \vec{X}_{odhad} = \vec{r}_{ret} - r_{ret}\frac{\vec{v}_{ret}}{c}$$

$$= r_{ret}\left(\vec{e}_{ret} - \frac{\vec{v}_{ret}}{c}\right)$$

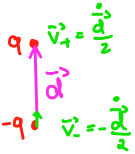
zářivý člen

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{e}_{ret}}{r_{ret}^2} + \frac{r_{ret}}{c}\frac{d}{dt}\frac{\vec{e}_{ret}}{r_{ret}^2} + \frac{1}{c^2}\frac{d^2}{dt^2}\vec{e}_{ret}\right]$$

Feynmanův vzoreček → vysvětluje z vší optiku

Oprava směru přímky

Proměnný elektrický dipól



q
$\vec{v}_+ = \frac{\dot{\vec{d}}}{2}$
$\vec{d}$
-q
$\vec{v}_- = -\frac{\dot{\vec{d}}}{2}$

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

↑ proměnná vzdálenost v dipólu

$$\rho_{dip} = -\vec{p}(t) \cdot \vec{\nabla}\delta_{\vec{x}_0}(\vec{x})$$

$$\vec{j}_{dip} = \dot{\vec{p}}(t)\,\delta_{\vec{x}_0}(\vec{x})$$

$$q_+\vec{v}_+ + q_-\vec{v}_- = \dot{\vec{p}}$$

$q_\pm$ a $\vec{v}_\pm$ mají obě opačná znaménka => budou se sčítat

dipól $\vec{p}(t)$ v počátku $\vec{x}_0 = \vec{0}$

$$\vec{A}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \int \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r(x|x')}{c}\right)\delta(x')}{r(x|x')}\, dV'$$

označme $r(x|0) = |\vec{x} - 0| = |\vec{x}| = r$ ↙ vzdálenost bodu od počátku

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r}$$

převedeme na testovací a přidáme ⊖

$$\phi(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{-\vec{p}\left(t - \frac{r(x|x')}{c}\right)\cdot \vec{\nabla}'\delta(x')}{r(x|x')}\, dV'$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \left(\vec{\nabla}'\cdot \frac{\vec{p}\left(t - \frac{r(x|x')}{c}\right)}{r(x|x')}\right)\delta(x')\, dV'$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \Bigg[-\frac{1}{r(x|x')^2}\left(-\vec{e}(x|x')\right)\cdot \vec{p}\left(t - \frac{r(x|x')}{c}\right) + \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r(x|x')}{c}\right)\cdot\left(-\frac{1}{c}\right)\left(-\vec{e}(x|x')\right)}{r(x|x')}\Bigg]\delta(x')\, dV$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{p}\left(t-\frac{r}{c}\right)\cdot\vec{e}}{r^2} + \frac{\dot{\vec{p}}\left(t-\frac{r}{c}\right)\cdot\vec{e}}{cr}\right]$$

$\vec{E}, \vec{B}$, ale uvažujeme jen členy $\sim \frac{1}{r}$, ostatní v dálce vymizí!

nechci už ani derivovat $\frac{1}{r}$

$$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\vec{e}\times\ddot{\vec{p}}\left(t-\frac{r}{c}\right)}{cr} + O\left(\frac{1}{r^2}\right)$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \underset{\uparrow}{\vec{\nabla}}\phi = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\left[\frac{\ddot{\vec{p}}(t-\frac{r}{c})}{r} - \frac{\vec{e}\cdot\ddot{\vec{p}}(t-\frac{r}{c})\vec{e}}{r}\right] + O\left(\frac{1}{r^2}\right)$$

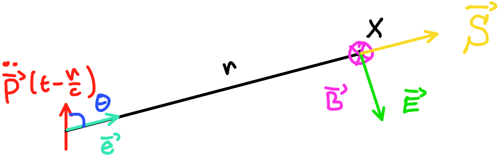
$\vec{\nabla}\vec{e} \sim \frac{1}{r^2}$

$\Rightarrow$ derivujeme jen $\dot{\vec{p}}$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\,\frac{\vec{e}\times(\vec{e}\times\ddot{\vec{p}}(t-\frac{r}{c}))}{r} + O\left(\frac{1}{r^2}\right)$$

$$= -\vec{e}\times c\vec{B} \quad \Leftrightarrow \quad c\vec{B} = \vec{e}\times\vec{E}$$

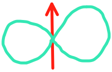
$\rightarrow$ členy $\sim \frac{1}{r}$ závisí vždy na $\ddot{\vec{p}}$ $\leftarrow$ zrychlení



$\vec{E}\perp\vec{B}$ a $E = cB$

$$\vec{S} = \varepsilon_0 c^2\,\vec{E}\times\vec{B} = \varepsilon_0 c\,E^2\,\vec{e} = \frac{1}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\frac{|\vec{e}\times\ddot{\vec{p}}_{ret}|^2}{r^2}\,\vec{e}$$

$$= \frac{1}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\frac{|\ddot{\vec{p}}_{ret}|^2}{r^2}\,\sin^2\theta\,\vec{e}$$



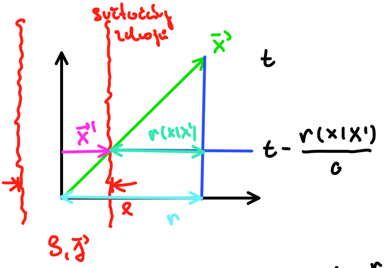
zářivá charakteristika

$$R = \int_{\substack{\text{sféra}\\ r}} \vec{S}\cdot d\vec{S} = \frac{|\ddot{\vec{p}}_{ret}|^2}{(4\pi)^2\varepsilon_0 c^3}\,\underbrace{\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\frac{1}{r^2}\sin^2\theta\, r^2\sin\theta\, d\theta\, d\varphi}_{2\pi\,\frac{4}{3}}$$

$$= \frac{2}{3}\,\frac{|\ddot{\vec{p}}_{ret}|^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$$

množství energie, která uteče z oscilujícího dipólu

Obecné rozložení náboje



aproximace

$$r \gg \ell \sim |\vec{x}'|$$

$$\Downarrow$$

Taylor

$$r(x|x') \approx r\left(1 - \frac{\vec{e}\cdot\vec{x}'}{r} + \dots\right)$$

$$t - \frac{r(x|x')}{c} \approx t - \frac{r}{c} + \frac{\vec{e}\cdot\vec{x}'}{c}$$

není malý díky aproximaci

je to člen v řádu času, ve kterém světlo proletí zdrojem

2. aproximace

$$\frac{|\vec{x}'|}{c} \ll T$$

typická změna zdroje

$$\Updownarrow$$

$$\omega \frac{\ell}{c} \ll 1$$

$$\Updownarrow$$

$$\ell \ll \lambda$$

typická délka zdroje

⇒ řekne nám, že tenhle člen je malý

$$\rho\left(t - \frac{r(x|x')}{c}, \vec{x}'\right) \approx \rho\left(t - \frac{r}{c}, \vec{x}'\right) + \frac{\partial \rho}{\partial t}\left(t - \frac{r}{c}, \vec{x}'\right)\frac{\vec{e}\cdot\vec{x}'}{c} + \dots$$

pomůžeme si dvěma aproximacemi → v principu by mohl nějaký člen vymizet a museli bychom uvažovat i další členy např. kvadrupólový.

$$\phi(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \left[\rho_{ret}(\vec{x}') + \frac{\partial \rho_{ret}}{\partial t}(\vec{x}')\frac{\vec{e}\cdot\vec{x}'}{c}\right]\frac{1}{r}\left(1 + \frac{\vec{e}\cdot\vec{x}'}{r} + \dots\right)dV'$$

$$- \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r} \int \Big[\overset{\uparrow}{\rho_{ret}(\vec{x}')} + \rho_{ret}(\vec{x}') \frac{\vec{x}'\cdot\vec{e}}{r} + \frac{\partial \rho_{ret}}{\partial t}(\vec{x}') \frac{\vec{x}'\cdot\vec{e}}{c} \Big] dV'$$

pro všechny $\vec{x}'$
je retardovaný
čas stejný v naší aproximaci

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \Big[\frac{Q_{ret}}{r} + \underbrace{\frac{\vec{P}_{ret}\cdot\vec{e}}{r^2} + \frac{\dot{\vec{P}}_{ret}\cdot\vec{e}}{cr}}_{\text{odpovídají } \Phi \text{ proměnného dipólu}} \Big]$$

do zářivého pole by mohly přispět kvadrupóly
– nevypadnou díky poklesu (mohl by být $\sim \frac{1}{r^2}$),
ale neuvažujeme je díky aproximaci na frekvenci

$$\vec{A}(t,\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \int \Big[\vec{j}_{ret}(\vec{x}') + \frac{\partial \vec{j}_{ret}}{\partial t}(\vec{x}') \frac{\vec{x}'\cdot\vec{e}}{c} + \dots \Big] \frac{1}{r}\Big(1 + \frac{\vec{e}\cdot\vec{x}'}{r}\Big) dV'$$

pomocný výsledek

$$\dot{\vec{P}} = \frac{d}{dt}\int \rho \vec{x}\, dV = \int \frac{\partial \rho}{\partial t} \vec{x}\, dV \overset{\text{rovnice kontinuity}}{=} -\int (\vec{\nabla}\cdot\vec{j})\vec{x}$$

$$= \int \vec{j}\cdot \underbrace{\vec{\nabla}\vec{x}}_{\overleftrightarrow{I}}\, dV = \int \vec{j}\, dV$$

$$= \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2} \frac{\dot{\vec{P}}_{ret}}{r}}_{\vec{A} \text{ proměnného dipólu}} + \dots \swarrow$$

ostatní členy
mohu zahodit
z jedné ze dvou aproximací!

=> navíc máme $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{ret}}{r}$ - Coulombický člen,

ale $Q_{ret} \neq$ funkce času => do pole přispěje v úrovni $\sim \frac{1}{r^2}$ => do záření nepřispívá

Příklad - Harmonický dipól

$$\vec{p}(t) = p_0 \cos(\omega t)\, \vec{e}_z$$

$$\langle R \rangle = \frac{2}{3}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\, p_0^2\, \omega^4 \langle \underbrace{\cos^2(\omega t)}_{=\frac{1}{2}} \rangle$$

$$= \frac{p_0^2\, \omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

Příklad - Pohybující se náboj

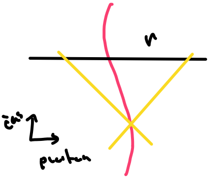
- monopólový člen nezáří

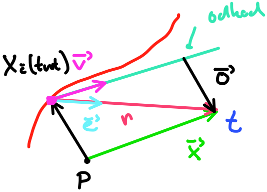
$$\vec{p}(t) = q\, \vec{x}_{\check{c}}(t) \quad \Rightarrow \quad \ddot{\vec{p}}(t) = q\, \vec{a}_{\check{c}}(t)$$

$$R = \frac{2}{3}\frac{q^2 a^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$$ Larmorova formule

Záření bodového náboje

$\vec{r} = \vec{x} - \vec{x}_i(t)$ $\quad \vec{e} = \frac{\vec{r}}{r}$ $\quad \vec{o} = \vec{e} - \frac{\vec{v}}{c}$





$\vec{e}\cdot\vec{o} = 1 - \frac{\vec{e}\cdot\vec{v}}{c}$

$$\vec{E}(t,\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(\vec{e}\cdot\vec{o})^3}\left[\frac{\vec{o}}{\gamma^2 r^2} + \frac{\vec{e}\times(\vec{o}\times\vec{a})}{c^2 r}\right]\Bigg|_{ret}$$

$$\vec{B}(t,\vec{x}) = \frac{1}{c}\,\vec{e}_{ret}\times\vec{E}(t,\vec{x})$$

$$\Downarrow$$

$$\vec{E}_{rad} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(\vec{e}\cdot\vec{o})^3}\frac{\vec{e}\times(\vec{o}\times\vec{a})}{c^2 r}\Bigg|_{ret}$$

$$\vec{B}_{rad} = \frac{1}{c}\,\vec{e}_{ret}\times\vec{E}_{rad}$$

$$\vec{S} = \varepsilon_0 c^2\,\vec{E}_{rad}\times\vec{B}_{rad} = \varepsilon_0 c\,E_{rad}^2\,\vec{e}_{ret}$$

↓ podívám se do soustavy, kdy je náboj v retardovaném čase v klidu $\equiv \vec{v}_{ret} = \vec{0} \Rightarrow \vec{o}_{ret} = \vec{e}_{ret}$

$$\Rightarrow \vec{E}_{rad} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{e}\times(\vec{e}\times\vec{a})}{r}\Bigg|_{ret}$$

$$\vec{B}_{rad} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\vec{e}\times\vec{a}}{r}\Bigg|_{ret}$$

$$\vec{S} = \varepsilon_0 c \, E_{rad}^2 \, e_{ret} = \frac{q^2}{(4\pi)^2 \varepsilon_0 c^3} \frac{|\vec{e}' \times \vec{a}|^2}{r^2} \vec{e}' \Big|_{ret}$$

$$= \frac{q^2}{(4\pi)^2 \varepsilon_0 c^3} \frac{a^2}{r^2} \sin^2\theta$$

↓ preintegrováním přes sféru

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2 a^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}$$ Larmorova formule

Co je ta energie unášení do nekonečna => ta, která je dodána, aby se částice pohybovala

=> pohybování nabitou částicí je těžší než nenabitou

→ není jednoduché určit, jak ten náboj působí sám na sebe ← je tam uchované pole